

10.09.2026

Лекция 1. Введение

Данные - факты информации об объектах, действиях, событиях.

Данные становятся информацией, когда известен их контекст и смысл.

База данных - организованная совокупность взаимосвязанных данных, предназначенная для длительного хранения, поиска, изменения и совместного использования.

Система управления базами данных (СУБД) - программное обеспечение для создания, хранения, поиска, изменения, защиты и восстановления данных.

Функции БД

1. Управление структурой
2. Манипулирование данными
3. Контроль целостности
4. Управление транзакциями
5. Управление параллельным доступом
6. Восстановление после сбоев
7. Безопасность и контроль доступа
8. Оптимизация выполнения запросов

Data definition language (DDL) - для работы с таблицами.

Data manipulation language (DML) - для работы с данными таблицы.

Целостность данных - их корректность, согласованность и соответствие правилам предметной области.

Транзакция - логически завершённая последовательность операций, которая должна выполняться полностью или не выполняться вовсе.

ACID

1. Atomicity (Атомарность) - Все транзакции выполняются целиком или отменяются целиком
2. Consistency (Согласованность) - Данные переходят из одного корректного состояния в другое
3. Isolation (Изоляция) - Параллельные транзакции не нарушают работу друг друга
4. Durability (Долговечность) - После COMMIT результат не теряется при сбое

Write ahead log (журнал предзаписи) - механизм защиты от сбоев.

NoSQL

Виды

- Ключ-значение
- Документный
- Колоночный
- Графовые

Классификация БД

1. По модели данных
2. По назначению
3. По размещению

4. По типу данных